Surviving the Shell — Cheatsheet

Sopravvivere al terminale

Tab	completa comandi e percorsi
↑ ↓	scorri nella history tra i comandi precedenti
Ctrl+C	interrompi il comando in esecuzione
Ctrl+L	pulisci lo schermo (come `clear`)
Ctrl+R	cerca nella cronologia dei comandi
Ctrl+D	chiudi la sessione / fine input
q	esci da `less`, `man`, `btop`...
`man <cmd>`	manuale completo di un comando
`<cmd> --help`	aiuto rapido

💡 Non sai cosa fa un comando? Incollalo su explainshell.com.

Navigazione

`pwd`	dove mi trovo?
`ls`	elenca i file
`ls -la`	anche file nascosti (iniziano con `.`) e dettagli
`ls -lh`	dimensioni leggibili (K, M, G)
`cd cartella`	entra in una cartella
`cd ..`	torna su di un livello
`cd ~`	vai nella home
`cd -`	torna alla cartella precedente
`mkdir -p path/for/dir`	crea cartelle (anche annidate)

Gestire i file

`cp src dest`	copia un file
`cp -r src/ dest/`	copia una cartella
`mv src dest`	sposta **o rinomina**
`rm file`	cancella un file
`rm -r dir`	cancella una cartella — **nessun cestino!**
`touch file`	crea un file vuoto

Leggere e ispezionare file

`cat file`	stampa tutto il file
`less file`	sfoglia file grandi (`/testo` cerca, `q` esce)
`head -n 20 file`	prime 20 righe
`tail -n 20 file`	ultime 20 righe
`wc -l file`	conta le righe
`file x`	che tipo di file è **davvero**?
`strings x`	testo leggibile dentro un file binario
`echo ciao`	stampa del testo

💡 Non fidarti mai dell'estensione: usa sempre `file`.

Archivi

`unzip a.zip`	estrai uno zip
`unzip -l a.zip`	elenca il contenuto senza estrarre
`zip -r a.zip dir/`	crea uno zip da una cartella
`tar -xvf a.tar`	estrai un tar (anche .tar.gz, .tar.xz...)
`tar -tf a.tar`	elenca il contenuto
`tar -czvf a.tar.gz dir/`	crea un .tar.gz
`gunzip a.gz`	estrai un .gz singolo
`7z x a.7z`	estrai un .7z (e quasi tutto il resto)

💡 tar: `x` estrai · `c` crea · `t` elenca · `v` verbose · `f` file · `z` gzip.

Cercare

`find . -name "*.txt"`	file per nome
`find . -iname "*flag*"`	nome, senza distinguere maiuscole
`find . -type f`	solo file (`-type d` solo cartelle)
`grep PATTERN file`	righe che contengono «PATTERN»
`grep -r PATTERN .`	cerca in tutte le sottocartelle
`grep -ri PATTERN .`	... ignorando maiuscole/minuscole
`grep -rl PATTERN .`	solo i nomi dei file
`grep -rEo 'regex\{[^}]*\}' .`	ricerca per regex

💡 Puoi testare le regex su regexr.com

Pipe e redirezione

`a | b`	l'output di `a` diventa input di `b`
`cmd > out.txt`	salva l'output (sovrascrive)
`cmd >> out.txt`	aggiungi in fondo al file
`cmd 2>/dev/null`	nascondi gli errori
`cat big.txt | grep flag`	esempio: filtra un file
`find / -name flag.txt 2>/dev/null`	esempio: cerca senza «Permission denied»

Installare programmi

`sudo apt update`	aggiorna la lista dei pacchetti
`sudo apt install btop`	installa un pacchetto
`apt search nome`	cerca un pacchetto

💡 `sudo` = esegui come amministratore. Non lanciare comandi `sudo` copiati a caso da internet!

Netcat

`nc host porta`	connettiti a un servizio
`nc -v host porta`	con messaggi di debug

💡 Se non si connette: prova l'hotspot del telefono, alcune reti bloccano le porte.

Python: ambiente virtuale

```
python3 -m venv .venv # crea il venv (una volta)

source .venv/bin/activate # attivalo (Linux/Max)
.venv/Scripts/activate # (Windows)

pip install pwntools
deactivate # per uscire
```

💡 Se il prompt inizia con `(.venv)` sei dentro

💡 Errore `No module named 'pwn'`? Hai dimenticato di attivarlo

Bytes vs stringhe

```
s = "ciao"          # str
b = b"ciao"         # bytes
s.encode()          # str   -> bytes
b.decode()          # bytes -> str
```

💡 Regola: **bytes solo ai bordi**. Fai `.decode()` appena ricevi, `.encode()` prima di inviare

pwntools: le basi

`r = remote(host, port)`	connettiti a un server
`p = process("./chall")`	avvia un programma locale
`r.recvline()`	ricevi una riga
`r.recvuntil(b"> ")`	ricevi fino a un certo testo
`r.recvall()`	ricevi tutto fino alla chiusura
`r.sendline(b"42")`	invia + a capo
`r.sendlineafter(b"> ", b"42")`	aspetta il prompt, poi invia
`r.interactive()`	interagisci dal terminale
`r.close()`	chiudi la connessione
`context.log_level = "debug"`	mostra tutto ciò che viene inviato/ricevuto

pwntools: template base

```python
from pwn import *

HOST, PORT = "ctf.example.org", 1337
# context.log_level = "debug"

r = remote(HOST, PORT)

r.recvuntil(b"Pronti?\n")
for _ in range(100):
    line = r.recvline().decode().strip()
    # --- logica: calcola la risposta ---
    answer = 42
    r.sendline(str(answer).encode())

r.interactive()
```

Bonus

`btop`	monitor di sistema (CPU, RAM, processi)
`htop`	alternativa a `btop`, più leggera
`ncdu`	cosa occupa spazio sul disco?
`ranger`	file manager nel terminale
`sl`	quando sbagli a scrivere `ls`
`qrencode -t ansiutf8 [data]`	crea QR code sul terminale

💡 Errore `command not found`? Devi installare il comando prima.

Per continuare

- explainshell.com — spiega qualsiasi comando
- `tldr comando` — esempi pratici (più corti di `man`)
- docs.pwntools.com — documentazione pwntools
- training.olicyber.it — challenge delle Olimpiadi della Cybersecurity
- pwn.college — laboratorio interattivo di binary exploitation